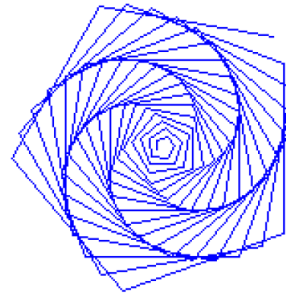


Weitere Aufgaben zu Variablen, Parametern und Funktionen

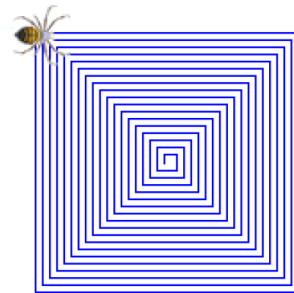
2. Mit Variablen kannst du mit wenig Aufwand schöne Grafiken erstellen. Das nebenstehende Bild entsteht, indem du die Turtle 250 mal um eine Strecke s vorwärts laufen und dann 70 Grad drehen lässt, wobei du bei jedem Durchgang die Strecke um 1 erhöhst. Die anfängliche Streckenlänge ist 5. Mit `hideTurtle()` wird die Zeichnung schnell gezeichnet. Schreibe das Programm und mache einige selbst erfundene Varianten davon, um andere ähnliche Figuren zu erhalten.



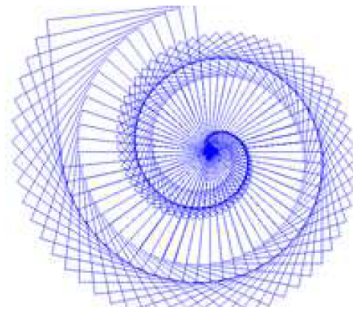
3. Durch Angabe eines Spritebildes in `makeTurtle()` kannst du das Bild der Turtle beliebig verändern. Die in TigerJython enthaltenen Bilder und ihre Namen findest du in der Menüoption *Hilfe | APLU Dokumentation* unter *Bildbibliothek*. Du musst den Bildnamen noch *sprites* vorstellen und das ganze in Gänsefüßchen setzen, also für das Spinnenbild schreiben:

```
makeTurtle("sprites/spider.png")
```

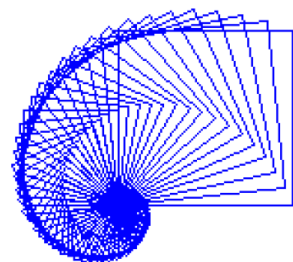
Lass die Spinne das nebenstehende Netz spinnen. Wähle noch andere Spritebilder, z.B. *beetle.gif*.



4. Die folgende hübsche Figur entsteht, indem die Turtle 120 Quadrate mit der Seitenlänge s zeichnet. Dabei wird bei jedem Durchlauf die Seitenlänge um 2 erhöht und die Turtle um 6 Grad gedreht. Schreibe das Programm.



1. Das nebenstehende Bild entsteht, indem die Länge der Quadratseite ausgehend von 180 bei jedem nachfolgenden Quadrat um den Faktor 0.9 verkleinert wird. Es werden 100 Quadrate gezeichnet. Schreibe das Programm mit der Funktion `square(s)`



5. Erweitere die Befehlsliste der Turtle mit dem Befehl `colorDot(d)`, welcher ausgehend von den Befehlen `dot(d)` und `getRandomX11Color()` einen gefüllten Kreis mit dem Durchmesser d zeichnet, der mit einer zufälligen Farbe gefüllt ist. Erstelle damit einige lustige Bilder, beispielsweise in der Art des nebenstehenden.

